

数字信号处理模拟试卷（一）

本试卷满分 100 分，共 8 道大题。考试时间 150 分钟。

请写出主要计算过程。涉及 z 变换时，若题目要求或结果存在收敛域，应明确写出收敛域。涉及零极点图时，请注意零点、极点与单位圆的表示规范。

一、(12 分)

已知序列

$$x_1[n] = \cos\left(\frac{\pi n}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right)$$

以及

$$x_2[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n [u[n] - u[n-4]]$$

求下列各问。

- (1) 判断 $x_1[n]$ 是否为周期序列。若是，求其基本周期。
- (2) 求 $x_1[n]$ 的平均功率。
- (3) 求 $x_2[n]$ 的能量。

二、(12 分)

设

$$x[n] = u[n] - u[n-4]$$

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

求卷积

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

并将结果写成分段形式。

三、(12 分)

设离散时间周期序列 $x[n]$ 的周期为 $N = 4$ ，且在一个周期内

$$x[0] = 2$$

$$x[1] = 1$$

$$x[2] = 0$$

$$x[3] = 1$$

求其离散时间傅里叶级数系数 a_k ，并写出该序列的离散时间傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。

四、(13 分)

设

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^{|n|}$$

求其离散时间傅里叶变换

$$X(e^{j\omega})$$

并判断该频谱是实函数还是复函数，是偶函数还是奇函数。

五、(13 分)

设长度为 4 的实序列 $x[n]$ 的 4 点 DFT 为 $X[k]$ ，并已知

$$X[0] = 6$$

$$X[1] = 2 - 2j$$

$$X[2] = 2$$

求下列各问。

(1) 由实序列的性质求出 $X[3]$ 。

(2) 求原序列 $x[n]$ 。

(3) 设

$$h[n] = \{1, 1, 0, 0\}$$

求 $x[n]$ 与 $h[n]$ 的 4 点圆周卷积。

六、(12 分)

设连续时间信号

$$x_a(t) = \cos(200\pi t) + \cos(1400\pi t)$$

现以采样频率

$$f_s = 500\text{Hz}$$

进行理想采样, 得到离散序列 $x[n] = x_a(nT_s)$ 。

求下列各问。

(1) 写出采样后的离散序列 $x[n]$ 。

(2) 指出原信号中哪个连续时间分量发生了混迭, 并说明它在离散时间中等效为哪个角频率。

(3) 若要避免混迭, 至少应取多大的采样频率。

七、(13 分)

求下列序列的 z 变换, 并写出收敛域:

$$x[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2^n u[-n-1]$$

随后再求下列 z 变换的反变换:

$$X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}}$$

分别在以下两种收敛域下写出对应的时域序列:

$$|z| > \frac{1}{3}$$

$$|z| < \frac{1}{3}$$

八、(13 分)

一个离散时间线性时不变系统满足差分方程

$$y[n] - \frac{1}{3}y[n-1] = x[n] + x[n-1]$$

求下列各问。

- (1) 求系统函数 $H(z)$ 。
- (2) 画出零极点位置，并写出因果系统对应的收敛域。
- (3) 求该因果系统的单位冲激响应 $h[n]$ 。
- (4) 判断该因果系统是否稳定，并说明理由。